[R 트랙] 바젤 IRB 기업 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나

Vasicek 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD, 그리고 '등급 1노치'가 은행 자본에 주는 숫자 | 2026-11-04

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 '단일 체계요인(ASRF) 모형에서 99.9% 최악 국면의 조건부 부도율'에서 평균 부도율(PD)을 뺀 예상 밖 손실(UL)만 자본으로 요구하도록 만든 함수다.

② PD 1.0%·LGD 45%·M 2.5년 대기업 차주의 위험가중치는 약 92.3%, PD 0.5%는 69.6%이다. 즉 1~2노치 하락이 RWA를 약 33% 늘린다.

③ RW는 PD에 대해 오목(concave)이므로, 평균 PD가 같아도 모형이 차주를 잘 분리하면 평균 RWA가 줄어든다. 이것이 모형 개선이 은행 자본여력으로 연결되는 수학적 근거다.

1. 왜 알아야 하나

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안을 받으면 결국 '그래서 BIS비율이 얼마나 오르나/RWA가 얼마나 줄어드나'를 묻는다. 내부등급법(IRB) 은행에서 등급별 PD는 곧 RWA 입력값이고, 등급 마스터스케일·캘리브레이션 한 곳의 변경이 여신 포트폴리오 전체의 자본 소요를 바꾼다. 개발 보고서에서 AUC만 말하면 현업은 움직이지 않고, PD→RWA→자본여력 사슬로 번역해야 의사결정자가 반응한다.

2. 직관 → 수식 → 기하

(1) 직관. 차주 i의 자산가치가 부채 임계값 아래로 떨어지면 부도(Merton). 개별 기업 요인은 포트폴리오가 충분히 잘게 쪼개져 있으면 평균으로 사라지고, 모든 기업에 공통인 경기요인만 남는다(Gordy의 ASRF 조건: ①무한히 세분화된 포트폴리오, ②단일 체계요인). 은행은 '1000년에 한 번 올 법한 불황(99.9%)'에서도 파산하지 않을 자본을 가져야 한다.

(2) 수식 전개. 기호: X_i=자산수익률, Z=체계요인, ϵ_i=고유요인(둘 다 표준정규), R=자산상관계수, G=표준정규 역누적분포, N=표준정규 누적분포.

$X_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$, 부도 $\Leftrightarrow X_i < G(PD)$

Z=z가 주어지면 부도확률 $p(z) = N[\ (G(PD) - \sqrt{R}\cdot z)\ /\ \sqrt{(1-R)}\ ]$ ← 조건부 PD

큰수의 법칙으로 포트폴리오 손실률 ≈ LGD·p(Z). 최악 99.9% 국면은 $z = G(0.001) = G(0.999)$이므로

$p(99.9\%) = N[\ (G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999))\ /\ \sqrt{(1-R)}\ ]$

자본 K = LGD·p(99.9%) − PD·LGD (평균손실 PD·LGD는 충당금/가격으로 커버, 자본은 UL만)

만기 M 조정: $K = [LGD\cdot N(\cdot) - PD\cdot LGD] \times (1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)$, $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$

RWA = K × 12.5 × EAD (12.5 = 1/8%, 최저자본 8%의 역수)

(3) 상관계수 R. 대기업(비중소기업) $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w=(1-e^{-50PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 w→0으로 R→0.24, PD가 높을수록 R→0.12. 해석: 우량기업의 부도는 거의 경기 충격에 의해서만 발생(체계적), 부실기업은 고유 사유로 부도 날 비중이 커서 상관이 낮다. 중소기업(매출 S, 백만유로 5~50)은 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 차감하고, 금융회사 익스포저는 R에 1.25를 곱한다(CRE31). (4) 기하. 두 변수 (X_i, Z)의 결합 정규분포에서 부도 영역은 X_i 축의 절단 반평면이다. Z를 99.9% 최악 값으로 고정하면 분포의 중심이 $\sqrt{R}\cdot Z$만큼 이동해 부도 영역이 넓어지며, 그 넓어진 면적이 p(99.9%)다. R이 클수록 중심 이동 폭이 커져 K가 증가한다. 한편 PD가 작을 땐 G(PD)가 큰 음수여서 같은 이동이 면적을 상대적으로 크게 키우므로(RW/PD 배율이 큼) 우량등급일수록 'PD 대비 자본' 배율이 커진다.

3. 숫자 예제 (가상 차주, 원 단위: 억원)

가상 외감 제조업체 A: EAD 100억, 무담보 선순위, FIRB LGD 45%, 유효만기 M=2.5년, 비중소기업. 계산은 위 공식을 그대로 구현한 코드로 산출(LGD 45% 가정은 BCBS FIRB 원안값이며 국내 적용값은 달라질 수 있음).

PD	R	b(PD)	K	위험가중치	RWA(억)
0.03%	0.2382	0.3168	1.16%	14.4%	14.4
0.10%	0.2341	0.2469	2.37%	29.7%	29.7
0.30%	0.2233	0.1907	4.35%	54.4%	54.4
0.50%	0.2135	0.1671	5.57%	69.6%	69.6
1.00%	0.1928	0.1375	7.39%	92.3%	92.3
2.00%	0.1641	0.1108	9.19%	114.9%	114.9
5.00%	0.1299	0.0799	11.99%	149.9%	149.9

표준법 비교. BCBS 바젤III 최종안 표준법에서 외부등급 보유 일반기업은 AAA~AA 20%, A 50%, BBB 75%, BB~BB 100%, BB 미만 150%, 무등급 100%(요건 충족 중소기업 85%)이다(CRE20, 국내 적용 수치는 은행업감독규정 별표 확인 필요). 같은 차주가 무등급이면 RWA 100억인 반면 IRB(PD 0.5%)에서는 69.6억으로 약 30% 낮다 — IRB 승인과 정교한 PD의 경제적 가치가 여기서 나온다. 단, 바젤III 최종안의 output floor(표준법 RWA의 72.5%)가 이 절감폭에 하한을 둔다.
노치 변화 효과. A가 PD 0.5% → 1.0%(약 2노치 하락)이면 RWA 69.6 → 92.3억(+22.7억, +32.6%). 은행 목표 총자본비율을 13%로 가정하면 추가 소요자본은 22.7×13% ≈ 2.95억이다. 반대로 개발한 모형이 이 차주의 PD를 0.75%로 정밀 판별하면 RW 82.8%로 약 9.5억 RWA 차이가 난다.
포트폴리오 예(양식화). 기업 EAD 10조원, 은행 전체 RWA 100조원(신용 기업분 포함 단순화), 자기자본 13조원(BIS 13.0%). (a) 기존 모형이 판별력이 낮아 전 차주를 평균 PD 1.0%로 부여: 기업 RW 92.3% → 전체 RWA 99.23조, BIS 13.10%. (b) 개선 모형이 평균 PD는 1.0%로 유지하되 차주를 PD 0.4%(50%)/1.6%(50%)로 분리: RW 62.7%와 107.7%의 평균 85.2% → 전체 RWA 98.52조, BIS 13.20%. 즉 평균 PD가 같아도 분산이 커지면 오목성(Jensen) 때문에 RWA가 약 7%p 줄고 BIS비율 약 +0.1%p. 이 효과는 보수적으로 잡은 가정이고 실제 효과는 PD 분포·표준법 대체 비중·output floor 구속 여부에 달려 있다. (본 수치는 설명용 가정이며 실제 은행 수치가 아님)

4. 실무 함정과 오해

PD 캘리브레이션 오류는 RWA에 곧바로 전가된다: PD를 20% 과소추정하면(1.0→0.8%) RW가 약 7% 낮아져 자본이 부족해진다. 판별력(AUC)이 같아도 캘리브레이션이 틀리면 규제자본이 틀린다.

PD floor(바젤III 최종안 0.05%): 최우량 구간의 낮은 PD는 floor에서 잘려 개선 효과가 없다. 우량 차주 PD 정밀화 제안은 효과 한계를 먼저 확인해야 한다.

TTC vs PIT: 규제 PD는 장기평균(경기중립)이어야 한다. PIT 성격이 강한 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 요동(procyclicality)한다.

1.06 스케일링 계수: 바젤II/2.5 IRB에는 RWA×1.06이 있었으나 바젤III 최종안에서 폐지됐다. 과거 자료·옛 계산기를 쓸 때 혼동하기 쉽다. 국내도 폐지가 개편안에 포함(금융위 보도자료 언급, 검색 확인).

LGD·M 오입력: FIRB LGD는 규제값, AIRB는 자체 추정이며 대기업 AIRB는 최종안에서 제한된다. 만기 M은 1~5년 범위로 cap/floor.

R은 모형 파라미터가 아니라 규제 상수: 은행이 상관계수를 추정해 넣는 것이 아니라 함수에 고정되어 있다(필라2/ICAAP에서 별도 평가).

5. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? A. 평균(기대) 손실은 대손충당금과 대출금리의 신용스프레드로 커버된다는 전제이고, 자본은 99.9% 조건부 손실과 평균 손실의 차이인 UL만 감당한다. 따라서 충당금 부족분(shortfall)은 자본 차감 이슈와 연결된다.
Q2. 왜 우량등급일수록 상관계수가 높은가? A. 우량기업은 고유 부도 요인이 작고 대규모 경기 충격 때만 부도가 나므로 체계요인 의존도가 높다는 경험 근거(Basel II 캘리브레이션)에 의한 것이다. R의 PD 의존은 지수 가중 w로 구현됐다.
Q3. 등급 1노치 하락이 RWA를 얼마나 늘리나? A. PD 마스터스케일 간격에 따라 다르나 PD 0.5~1% 구간에서 노치당 약 15~20%. 위 예제는 2노치에서 +32.6%.
Q4. 모형 개선 후 BIS비율이 항상 오르나? A. 아니다. PD 분포가 우측(저신용)으로 이동하거나 캘리브레이션을 바로잡아 PD가 상승하면 RWA가 증가한다. 그래도 '정확한 자본'과 위험조정 가격(RAROC)에는 이득이므로 효과는 자본·금리·한도의 합으로 설명해야 한다.
Q5. 표준법 은행에도 모형 개선이 의미 있나? A. 표준법 RW는 외부등급·무등급 구분이라 자본 직접효과는 작지만, 여신심사·한도·금리·조기경보·IFRS9 충당금(PD)·IRB 전환 준비에 쓰인다. 최근 수협은행이 IRB 승인(2026년 2월 보도)을 받은 것처럼 중소형 은행의 IRB 전환 수요가 있다.

6. 컨설팅 실무 시사점

제안서에 'AUC +x%p'만 쓰지 말고 [PD 분포 변화 → 노치별 RW → 예상 RWA 증감 → BIS비율 bp] 민감도 표를 고객 포트폴리오로 시뮬레이션해 제시한다. 위 예제의 구조(RW 함수 + 오목성)를 그대로 쓴다.

효과는 3가지로 나눠 설명: ① 판별력 향상에 따른 PD 분산 확대(RWA 감소 방향), ② 캘리브레이션 정상화(PD 수준 변화, 방향 불확정), ③ 비중소기업/중소기업 세분화(R 차이, SME 조정). 단, 증가 가능성도 사전에 고지해 신뢰를 얻는다.

은행이 IRB를 쓰는지 표준법인지, output floor가 구속되는지에 따라 자본 효과가 달라지므로 첫 미팅에서 적용 체계, 필라3 공시의 등급별 PD·RWA·EAD를 요청해 baseline을 세운다.

등급-금리 연계(RAROC): 같은 K를 금리에 전가하면 PD 0.5%→1.0%는 자본비용 약 3억(13%×22.7억) × 자본비용률만큼

가격에 반영되어야 함을 보여주면 심사부서가 등급 정확성에 동의한다.

7. 참고자료와 검증 한계

BCBS, Basel Framework CRE31 'IRB approach: risk weight functions' (bis.org/basel_framework), CRE20 표준법 기업 익스포저.
BCBS(2005), An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions (bis.org/bcbs/irbriskweight.htm). Vasicek(2002), Gordy(2003).
금융위원회 바젤III 신용리스크 개편 자료(기업대출 LGD, 1.06 승수 폐지 언급), 수협은행 IRB 승인 보도(Asia Economy, 2026-02-02).
검증 한계: 본 세션의 네트워크 제한으로 bis.org 원문 PDF를 직접 열람하지 못했다. SME 조정식(0.04×(1(S5)/45)), 금융사 1.25 승수, 기본 K 구조는 검색 결과로 확인했고, R의 0.12/0.24/50 상수와 b(PD) 계수는 배경지식 기반이다(계산값 PD 1%/LGD 45%/M 2.5 → RW 92.3%는 알려진 Basel 표 값과 일치). 표준법 위험가중치, PD floor 0.05%, output floor 72.5%, FIRB LGD 45%, 국내 적용치는 원문 재확인 후 실무에 사용할 것.